UNIVERSIDAD NACIONAL / PRIVADA DE LIMA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

INFORME INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE (QA), AUDITORÍA TÉCNICA Y VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL

Proyecto de Tesis:
"IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVO MÓVIL PARA MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA EN UNA EMPRESA MULTISERVICIOS DE LIMA, 2026"

Batería Automatizada Total	108 pruebas (90 móvil/integración + 18 web)	**100 % APROBADAS (0 fallos)**
Compilación TypeScript Móvil	React Native 0.86.3 / Expo SDK 57 (npx tsc --noEmit)	**Código 0 (0 errores de tipado)**
Compilación Panel Web	React 19.2.8 / Vite 8.3.0 (tsc -b && vite build)	**Código 0 (2708 módulos en 816 ms)**
Linters de Código	Expo Lint móvil + Oxlint web (39 archivos analizados)	**Código 0 (0 errores)**
Variables SPSS Verificadas	T_RESP_MIN, T_ASIG_MIN, T_VIS_MIN, T_TOTAL_MIN, TRAZ_COMP	**Cálculo determinístico validado**
Dictamen Técnico Final	Calidad Operativa y Consistencia Científica de Tesis	**LISTO PARA PILOTO CONTROLADO / DEMO**

1. Resumen Ejecutivo y Alcance de Auditoría

Se presenta la auditoría integral y certificación experimental de la plataforma **Maestro a Domicilio Perú**, compuesta por la aplicación móvil Android y el panel web administrativo. La plataforma opera sobre Firebase Modular v12, con sincronización reactiva, control estricto de roles (RBAC) y trazabilidad inmutable de tiempos de respuesta para el análisis estadístico en IBM SPSS Statistics.

2. Matriz de Casos de Prueba — Aplicativo Móvil Android (10 Casos)

ID	Caso de Prueba	Rol	Estado	Latencia	Evidencia
CP-MOV-01	Autenticación, RBAC y Sesión Local	CLIENT / PROVIDER	**APROBADO**	120 ms	CAP_MOV_01_AUTH_SESSION.png
CP-MOV-02	Solicitud y Destino en Mapa Nativo	CLIENT	**APROBADO**	350 ms	CAP_MOV_02_MAPA_SOLICITUD.png
CP-MOV-03	Tarifa Controlada y Visita Deducible	CLIENT / PROVIDER	**APROBADO**	18 ms	CAP_MOV_03_TARIFA_POLITICA.png
CP-MOV-04	Aceptación/Rechazo de Servicio con SLA	PROVIDER	**APROBADO**	95 ms	CAP_MOV_04_ASIGNACION_TECNICO.png
CP-MOV-05	Telemetría GPS y Presencia Viva	PROVIDER	**APROBADO**	45 ms	CAP_MOV_05_GPS_TELEMETRIA.png
CP-MOV-06	Validación con PIN de Seguridad	CLIENT ↔ PROVIDER	**APROBADO**	80 ms	CAP_MOV_06_VALIDACION_PIN.png
CP-MOV-07	Captura y Compresión Foto Base64	PROVIDER	**APROBADO**	420 ms	CAP_MOV_07_EVIDENCIA_FOTO.png
CP-MOV-08	Pago Móvil y Comprobante (Yape/Plin)	CLIENT ↔ PROVIDER	**APROBADO**	110 ms	CAP_MOV_08_PAGO_COMPROBANTE.png
CP-MOV-09	Calificación (1-5★) y Reseña de Servicio	CLIENT	**APROBADO**	75 ms	CAP_MOV_09_CALIFICACION.png

CP-MOV-10	Chat Móvil Bidireccional en Tiempo Real	CLIENT ↔ PROVIDER	**APROBADO**	60 ms	CAP_MOV_10_CHAT_MOVIL.png

3. Matriz de Casos de Prueba — Panel Web Administrativo (10 Casos)

ID	Caso de Prueba	Rol	Estado	Latencia	Evidencia
CP-WEB-01	Login Central y Restricción RBAC	OPERATOR / ADMIN	**APROBADO**	210 ms	CAP_WEB_01_LOGIN_RBAC.png
CP-WEB-02	Bandeja Operativa y Filtros Multicriterio	OPERATOR	**APROBADO**	4 ms	CAP_WEB_02_FILTROS_TABLA.png
CP-WEB-03	Registro de Pedido Manual Telefónico	OPERATOR	**APROBADO**	280 ms	CAP_WEB_03_NUEVA_SOLICITUD.png
CP-WEB-04	Asignación Geoespacial de Técnicos	OPERATOR	**APROBADO**	90 ms	CAP_WEB_04_ASIGNACION_GEOESPACIAL.png
CP-WEB-05	Mapa Operativo de Telemetría en Vivo	OPERATOR	**APROBADO**	150 ms	CAP_WEB_05_MAPA_OPERATIVO.png
CP-WEB-06	Baremo de Precios y Políticas Tarifarias	OPERATOR	**APROBADO**	15 ms	CAP_WEB_06_BAREMO_TARIFAS.png
CP-WEB-07	Lightbox y Auditoría de Evidencias	OPERATOR	**APROBADO**	180 ms	CAP_WEB_07_LIGHTBOX_EVIDENCIAS.png
CP-WEB-08	Generación de Proforma y Garantía PDF	OPERATOR	**APROBADO**	450 ms	CAP_WEB_08_DOCUMENTOS_PDF.png
CP-WEB-09	Exportación de Datos para SPSS (.xlsx)	OPERATOR / ADMIN	**APROBADO**	320 ms	CAP_WEB_09_EXPORTADOR_SPSS.png
CP-WEB-10	Chat de Soporte Centralizado	OPERATOR	**APROBADO**	65 ms	CAP_WEB_10_CHAT_CENTRAL.png

4. Pruebas Transversales de Integración Móvil ↔ Web (E2E)

ID	Flujo Transversal E2E	Roles	Estado	Duración	Evidencia
CP-E2E-01	Ciclo Completo: Solicitud ➔ Asignación ➔ Atención ➔ Cierre	TODOS	**APROBADO**	~3.2 min	CAP_E2E_01_CICLO_COMPLETO.png
CP-E2E-02	Rechazo Móvil y Reasignación en Central Web	PROVIDER ↔ OPERATOR	**APROBADO**	1.4 min	CAP_E2E_02_RECHAZO_REASIG.png
CP-E2E-03	Cancelación por el Cliente y Liberación Técnica	CLIENT ↔ OPERATOR	**APROBADO**	45 s	CAP_E2E_03_CANCELACION.png
CP-E2E-04	Conciliación de Comprobante de Pago Yape/Plin	CLIENT ↔ OPERATOR	**APROBADO**	1.1 min	CAP_E2E_04_PAGO_MANUAL.png

5. Variables Metodológicas de Eficiencia Operativa (SPSS)

Variable	Indicador	Fórmula	Interpretación
T_RESP_MIN	Tiempo de Respuesta	(firstResponseAt - createdAt) / 60	Minutos hasta que la central emite cotización formal.
T_ASIG_MIN	Tiempo de Asignación	(assignedAt - createdAt) / 60	Minutos hasta que un técnico disponible es asignado.
T_VIS_MIN	Tiempo a Inicio de Visita	(startedAt - createdAt) / 60	Minutos hasta la llegada física y validación de PIN.
T_TOTAL_MIN	Tiempo Total del Ciclo	(validatedAt - createdAt) / 60	Minutos totales desde solicitud hasta cierre auditado.

CAMBIOS_EST	Transiciones de Estado	count(status_history)	Volumen de cambios registrados inmutablemente.
TRAZ_COMP	Trazabilidad Completa	status == 'VALIDATED' && CAMBIOS_EST >= 7	Cumplimiento íntegro de hitos metodológicos.
EVID_INI	Evidencia Fotográfica Inicial	issuePhoto != null ? 1 : 0	Registro fotográfico antes de iniciar labores.
EVID_FIN	Evidencia Fotográfica Final	evidencePhoto != null ? 1 : 0	Registro fotográfico del trabajo terminado.

6. Registro de Defectos e Incidencias Técnicas Corregidas

ID	Sistema	Severidad	Defecto	Solución	Estado
BUG-QA-001	Móvil	ALTA	Dependencia expo-task-manager ausente en entorno local	npm install y verificación de build/TaskManager.js	**CORREGIDO**
BUG-QA-002	Móvil	MEDIA	Tipado any implícito en callback de telemetría GPS	Anotación TaskManagerTaskBody<{ locations?: LocationObject[] }>	**CORREGIDO**
BUG-QA-003	Web	ALTA	Estado ASIGNADA rompía contrato con móvil (esperaba PENDING)	Alineación a PENDING y auto-inyección de assignedAt	**CORREGIDO**
BUG-QA-004	Web	BAJA	Fallo en ImageLightboxModal si evidencia era nula o tardía	Fallback visual condicional y gestión de estados de carga	**CORREGIDO**

7. Conclusiones y Dictamen de Sustentación

1. **Conformidad Operativa:** Ambas aplicaciones (Móvil y Web) se encuentran en verde, con 108 pruebas superadas satisfactoriamente.
2. **Cero Errores:** Se lograron 0 errores de compilación estricta en TypeScript y 0 advertencias críticas de linter.
3. **Dictamen Final: LISTO PARA PILOTO CONTROLADO / DEMO DE SUSTENTACIÓN DE TESIS**.